

Exercices convexité

1) **Etude de fonctions.** Pour chacune des fonctions suivantes, tracer la courbe à l'aide d'un logiciel ou d'une calculatrice, puis déterminer la convexité et vérifier l'accord avec le graphique :

- a) $f(x) = x^3 - 3x^2 + x + 3$, b) $x \ln x$, c) xe^{-rx} , d) $\frac{\ln x}{x}$, e) $e^{-\frac{x^2}{2}}$, f) $\sin(x)$, g) $\cos(x)$,
 h) $2e^x - x^2$, i) $\frac{1}{1+x^2}$, j) $\frac{x}{1+x^2}$.

2) Sujet de baccalauréat ES : étudier les variations et la convexité de la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (25x - 32)e^{-x}$.

On donne $f'(x) = (57 - 27x)e^{-x}$ et $f''(x) = (25x - 82)e^{-x}$.

3) Sujet de bac pondichery 2014es :

~ Baccalauréat ES Pondichéry ~ 7 avril 2014

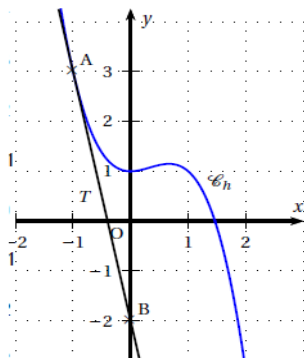
Exercice 1
Commun à tous les candidats

4 points

Pour chacune des propositions, déterminer si la proposition est vraie ou fausse et justifier la réponse.

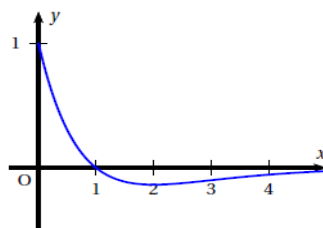
1.

La courbe $\mathcal{C}_h$ représentative d'une fonction h définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ est représentée ci-contre.
 On a tracé la tangente T à $\mathcal{C}_h$ au point $A(-1; 3)$.
 T passe par le point $B(0; -2)$.
Proposition : le nombre dérivé $h'(-1)$ est égal à -2 .



2.

On désigne par f une fonction définie et deux fois dérivable sur $[0; +\infty[$.
 La courbe représentative de la fonction f'' , dérivée seconde de la fonction f , est donnée ci-contre.
 Le point de coordonnées $(1; 0)$ est le seul point d'intersection de cette courbe et de l'axe des abscisses.
Proposition : la fonction f est convexe sur l'intervalle $[1; 4]$.



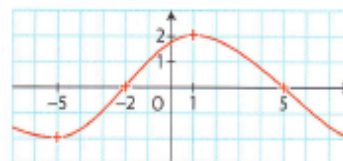
25 Voici le tableau de variations de la fonction dérivée f' d'une fonction f dérivable sur $[-7; 5]$.

x	-7	-2	-1	5
$f'(x)$	3		2	1
		↘	↗	↘
		0		1

- Déterminer le sens de variation de la fonction f .
- Préciser la convexité de la fonction f sur $[-7; 5]$.

26 g est une fonction dérivable sur $[-7; 8]$.

Dans le repère ci-dessous, voici la courbe représentative de la fonction g' , dérivée de g .

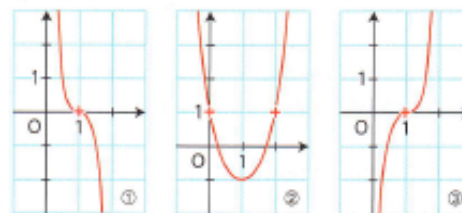
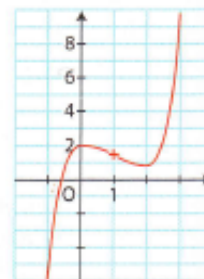


- Par lecture graphique, déterminer le sens de variation de la fonction g .
- En déduire la convexité de la fonction g sur $[-7; 8]$.

32 Dans le repère ci-contre, on a tracé la courbe représentative d'une fonction h deux fois dérivable sur $[-1; 3]$.

- Étudier graphiquement la convexité de la fonction h .
- En déduire les variations de la fonction dérivée h' .

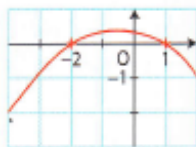
c) Parmi les trois courbes ci-dessous, laquelle représente la fonction h'' , dérivée seconde de h ? Expliquer.



31 g est une fonction définie sur $[-4; 2]$ dont la dérivée seconde g'' est représentée dans le repère ci-contre.

a) Dresser le tableau de signes de g'' sur $[-4; 2]$.

b) En déduire la convexité de la fonction g sur $[-4; 2]$.



Exercices convexité

Corrigés

1) Variation et convexité de a) $f(x) = x^3 - 3x^2 + x + 3$, b) $x \ln x$, c) $x e^{-rx}$, d) $\frac{\ln x}{x}$,
e) $e^{-\frac{x^2}{2}}$

a) Convexité : $f_a(x) = x^3 - 3x^2 + x + 3$ est dérivable 2 fois. En effet $f'_a(x) = 3x^2 - 6x + 1$, c'est une fonction dérivable $f''_a(x) = 6x - 6$, $f''_a(x) = 0$ pour $x = 1$. La courbe de f_a a un point d'inflexion pour $x = 1$. Donc f_a est convexe pour $x \geq 1$, et concave pour $x \leq 1$.

b) $f_b(x) = x \ln x$. f_b est définie et dérivable deux fois sur $\mathbb{R}_+^*$.

$$f'_b(x) = \ln x + 1.$$

$$f''_b(x) = \frac{1}{x},$$

Variations de f_a : $f'(x) > 0 \iff \ln x > -1 \iff x > e^{-1} = \frac{1}{e}$

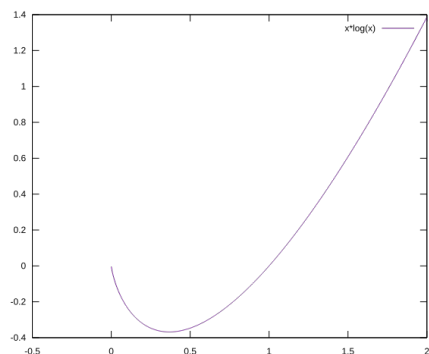
x	0	$\frac{1}{e}$	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	0	$-\frac{1}{e}$	$+\infty$

Limites aux bornes : en 0, c'est le cours, et en $+\infty$, il

n'y a pas d'indétermination.

Convexité de f_b :

x	0	$+\infty$
$f''(x)$	+	
f	Convexe	



c) $f_c(x) = x e^{-rx}$. On suppose $r \neq 0$. En effet, si $r = 0$, $f(x) = x$, c'est une fonction linéaire ordinaire.

cas particuliers $r = 1$ et $r = -1$

$$f(x) = x e^{-x} \text{ et } g(x) = x e^x$$

$$f = u \times v \quad f' = u'v + uv'$$

$$f'(x) = 1 \times e^{-x} + x \times (-e^{-x}) = e^{-x}(1 - x)$$

Exercices convexité

$$f''(x) = -e^{-x} \times (1-x) + e^{-x} \times (-1) = e^{-x}(-1(1-x) - 1) \\ = e^{-x}(-2)$$

f_c est définie et dérivable deux fois sur $\mathbb{R}$.

$$f'_c(x) = 1 \times e^{-rx} - rx e^{-rx}, \text{ (dérivée d'un produit). En factorisant, } f'_c(x) = (1-rx)e^{-rx}.$$

$$f''_c(x) = -r e^{-rx} + (1-rx) \times (-r) e^{-rx} \text{ (dérivée d'un produit). En factorisant,}$$

$$f''_c(x) = (r^2 x - 2r) e^{-rx} = r(rx - 2) e^{-rx}.$$

Variations de f_c . On ne traite que le cas $r > 0$. Le cas $r < 0$ s'en déduit.

Cas $r > 0$

x	$-\infty$	$\frac{1}{r}$	$+\infty$
$1-rx$	+	0	-
e^{-rx}	+		
$f'_c(x)$	+		-
f_c	$-\infty$	$\nearrow$	$\searrow$ 0

Pour les limites, on écrit $f_c(x) = \frac{1}{c} \times xc \times e^{-xc}$.

Puis en posant $y = -xc$, $f_c(x) = \frac{-1}{x} y e^y$

on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = -\infty$, on a $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = +\infty$, et on utilise

les limites connues du cours :

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} y e^y = +\infty \text{ (pas d'indétermination)}$$

$$\text{, et } \lim_{y \rightarrow -\infty} y e^y = 0.$$

Convexité de f_c :

x	$-\infty$	$-\frac{2}{r}$	$+\infty$
$r(rx - 2)$	+	0	-
e^{-rx}	+		+
$f''_c(x)$	+		-
f_c	convexe		concave

d) $f_d(x) = \frac{\ln x}{x}$, f_d est définie et dérivable deux fois sur $\mathbb{R}_+^*$.

$$f'_d(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} \text{ (dérivée d'un quotient)}$$

$$\text{et } f''_d(x) = \frac{2 \ln x - 3}{x^3}. \text{ (dérivée d'un quotient).}$$

Variations de f_d : $1 - \ln x > 0 \Leftrightarrow 1 > \ln x \Leftrightarrow e > x$

x	0	e	$+\infty$
$1 - \ln x$	+	0	-
x^2	+		
$f'_d(x)$	+		-
f_d	$-\infty$	$\nearrow$	$\searrow$ 0

limites aux bornes : en 0, ce n'est pas indéterminé, en $+\infty$, c'est le cours.

e) $f_e(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$. f est définie et dérivable deux fois sur $\mathbb{R}$.

Exercices convexité

$$f_e(x) = e^{u(x)} \quad u(x) = \frac{-x^2}{2} \quad u'(x) = -x$$

$$f_e'(x) = u'(x)e^{u(x)} = -xe^{-\frac{x^2}{2}}. \quad f_e''(x) = (-1)e^{-\frac{x^2}{2}} - x \times \left(-xe^{-\frac{x^2}{2}}\right)$$

$$f_e''(x) = -e^{-\frac{x^2}{2}} + x^2e^{-\frac{x^2}{2}} = (x^2 - 1)e^{-\frac{x^2}{2}} \text{ du signe de } x^2 - 1$$

Convexité de f_e

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
x^2-1	+	0	-	0	+
e^{-rx}	+		+		+
$f_e''(x)$	+		-		+
f_e		convexe	concave		convexe